Materiales componentes del concreto

Cemento hidráulico

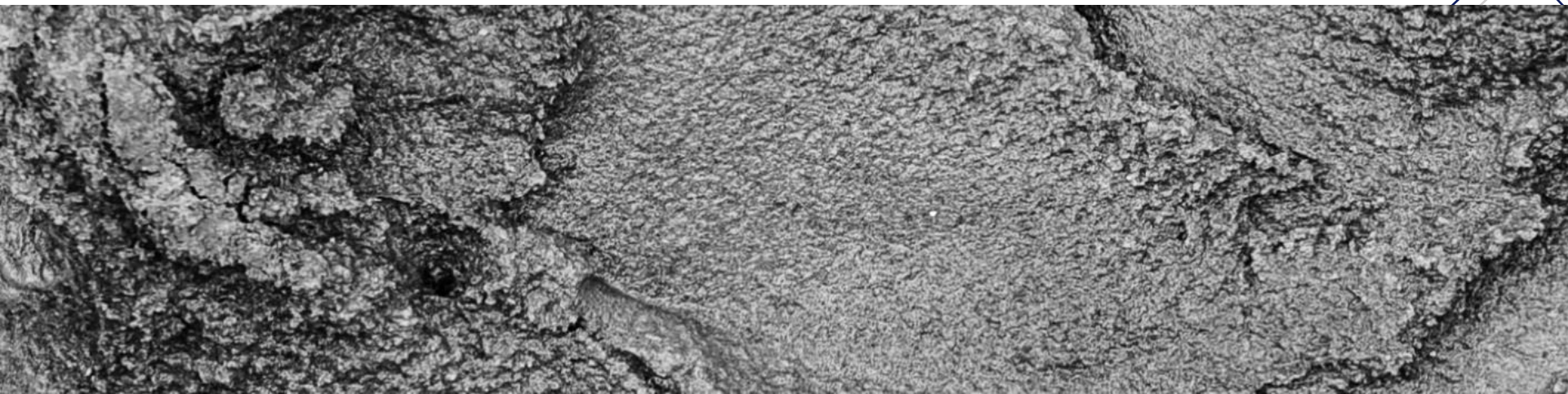


NMX-C-414-ONNCCE

Agregados



NMX-C-111-ONNCCE



Materiales componentes del concreto

Agua de mezclado

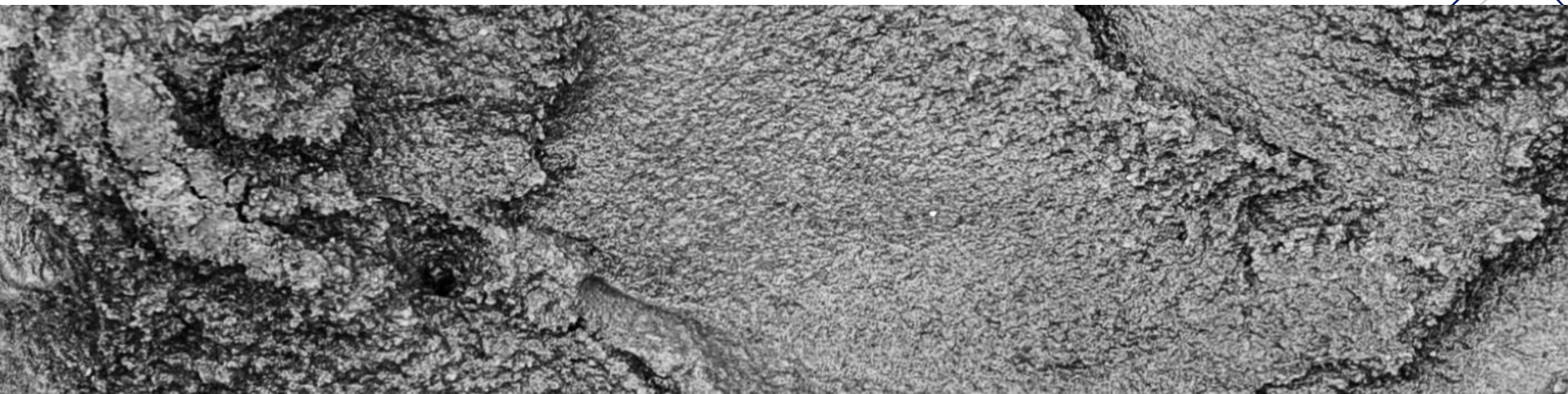


NMX-C-122-ONNCCE

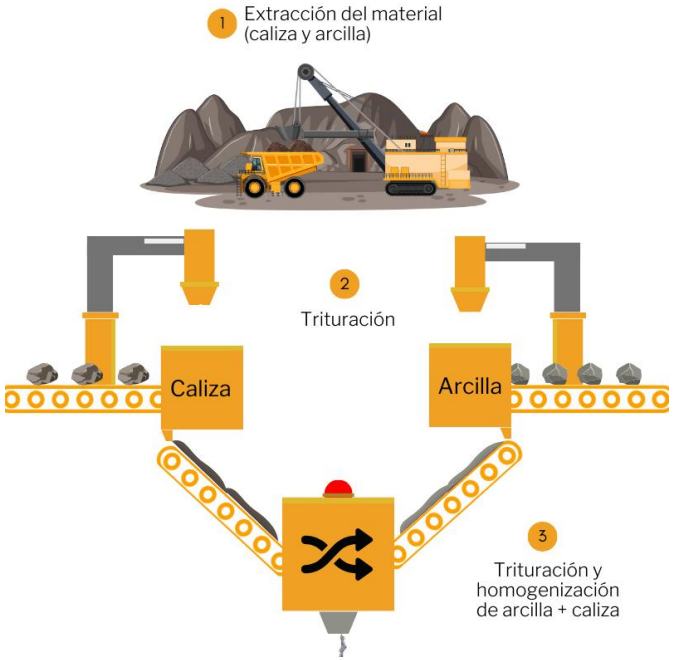
Aditivos

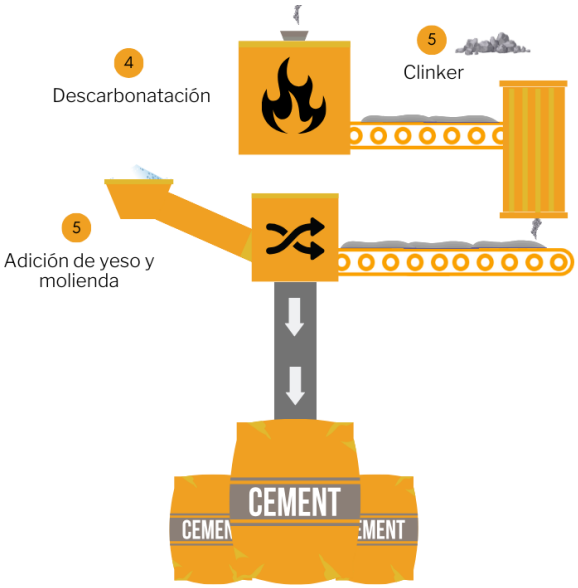


NMX-C-255-ONNCCE



Fabricación del cemento







Química del cemento

Silicato tricálcico

alita



Rango de contenido químico del clinker: 50 - 80%

- Es el compuesto químico mas abundante
- Aporta al desarrollo de la resistencias iniciales y en menor medida a las resistencias finales.

Silicato dicálcico

belita



Rango de contenido químico del clinker: 05 - 20%

- Es el segundo compuesto químico mas abundante
- Aporta al desarrollo de la resistencias a largo plazo



Química del cemento

Aluminato tricálcico

celita



Rango de contenido químico del clinker: 0 - 14%

- Tiene efecto sobre el tiempo de fraguado
- Aporta al desarrollo de la resistencias a largo plazo
- Debido a su reacción con los sulfatos, causa problemas de durabilidad

Ferroaluminato tetracálcico

felita



Rango de contenido químico del clinker: 0 - 15%

- Compuesto poco reactivo
- Su contribución en el desarrollo de resistencia es mínimo



Tipos de cemento

NMX-C-414-ONNCCE

Por tipo

CPO	Cemento Portland Ordinario
CPC	Cemento Portland Compuesto
CPP	Cemento Portland Puzolánico
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno

Por clase resistente

Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm2		
	Rápida (3 días)	Normal (28 días)	
	Mín., N/mm2	Mín., N/mm2	Max., N/mm2
20	-	20	40
30	-	30	50
30R	20	30	50
40	-	40	-
40R	30	40	-

Por desempeño

RS	Resistente a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alcali - Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco



Propiedades físicas del cemento

Tamaño de las partículas y finura



95% de las partículas del cemento son menores que 45 micrómetros

Consistencia



Es la movilidad relativa de la mezcla fresca

Tiempo de fraguado

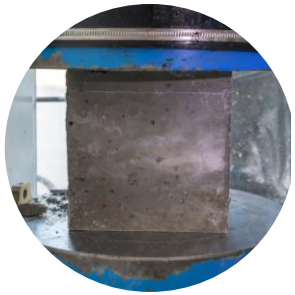


Indica si la pasta está desarrollando la hidratación de manera normal



Componentes químicos y materias primas principales

Resistencia a la compresión



Es la capacidad para soportar una carga por unidad de área del cemento

Calor de hidratación



Es el calor que se genera por la reacción química entre el cemento y el agua.



Hidratación del cemento

Proceso de hidratación del cemento:

Fase 1

Reacción de mezcla inicial

Fase 2

Inactividad

Fase 3

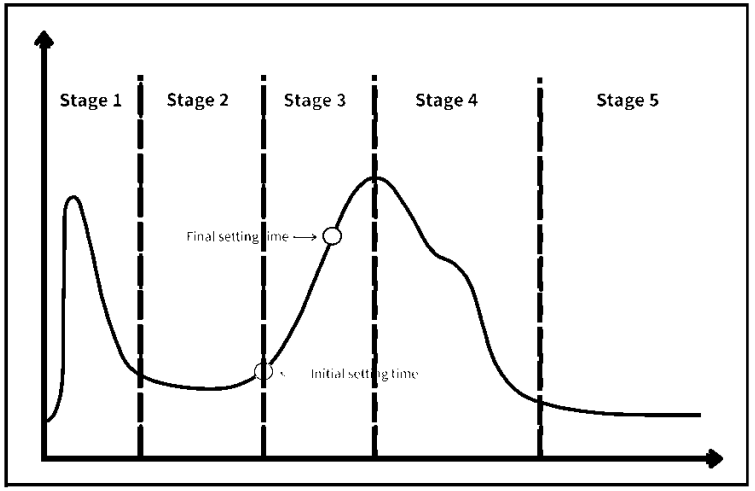
Desarrollo acelerado de la resistencia

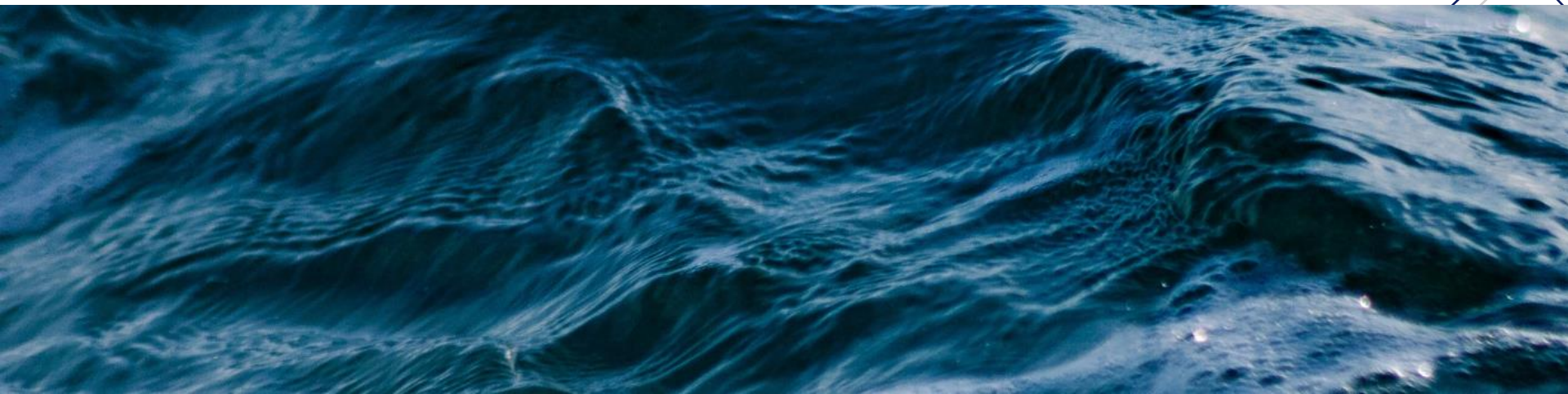
Fase 4

Reducción en el desarrollo de la resistencia

Fase 5

Desarrollo constante de la resistencia





Ventajas de la disminución de agua

Aumento de la resistencia

Disminución de la absorción

Aumento de la estanqueidad

Disminución de la permeabilidad

Aumento de la resistencia a la intemperie

Reducción del agrietamiento

Mejor unión entre cemento y armadura

